L2IRT
Durée : 2H30

Contrôle terminal du module PHP

Exercice : Modélisation du fonctionnement d'une banque

Cet exercice vous permettra de faire interagir plusieurs types d'objets différents en PHP orienté objet: le compte, le client et la banque.
• Vous écrirez chaque classe dans un fichier différent.
• Vous allez créer un fichier nommé index.php, dans lequel vous testerez chacune de vos classes au fur et à mesure de leur écriture.

1. La classe Compte

La première étape est d'écrire une classe Compte. Celle-ci doit contenir deux attributs privés: son numéro et son solde, ainsi que quatre méthodes:
• depot; /* pour faire un dépôt sur le compte. */
• retrait; /* pour faire un retrait sur le compte. */
• getSolde(); /* pour obtenir la valeur du solde */
• afficherSolde(); /* pour afficher le solde */

2. Faire un virement

Ajouter une méthode à la classe compte qui aura pour effet de faire un virement vers un autre compte. Cette méthode aura donc deux arguments: la somme à déplacer, et le compte destinataire

3. La classe Client

Chaque client possède un compte ; Ecrivez la classe Client qui doit posséder trois attributs privés: son numéro, nom et son compte. Elle doit également posséder deux méthodes particulières:
• getSolde, qui renvoie le solde total du client (c'est-a-dire, le solde de son unique compte),
• afficherSolde, qui affiche le solde du client.

4. Le nom du client

Créez un constructeur qui attribut un nom à chaque classe créée.

5. Plusieurs comptes pour un client

Permettez à chaque client d'avoir plusieurs comptes. Pour cela, créez un attribut comptes, qui sera un tableau contenant plusieurs comptes.

Modifiez la classe Client selon cette nouvelle organisation. Vous devez ajouter, en plus de l'attribut comptes, l'attribut nbComptes qui contient le nombre de compte du client, une méthode ajouterCompte qui ajoute un nouveau compte. Vous devez également modifier la méthode getSolde pour qu'elle renvoie la somme du solde de tous les comptes du client.

6. La classe banque

Créez une classe BanqueInteractive, possédant entre autre les méthodes ajouterClient, qui affiche le bilan de tous les comptes d'un client, et afficherBilan() qui affiche un bilan général de tous les comptes de tous les clients.